Zadanie 1.

Bezprzewodowy odbiornik o średnicy 250cm odbiera sygnał z częstotliwością 20GHz, z nadajnika o mocy 30mW i zysku anteny transmitującej 30dB. Policzyć: zysk anteny odbiornika oraz moc odbiornika, jeśli jest on oddalony od nadajnika o 5km.

Dane:

- ✓ Odbiornik o średnicy 250cm
- ✓ Częstotliwość 20GHz
- ✓ Moc nadajnika 30mW -> 0,03 W
- ✓ Zysk anteny 30dB
- ✓ Odległość od nadajnika 5km -> 5000m
- ✓ Współczynnik efektywności 0,55

Obliczenia:

Zysk anteny: $G = \eta \frac{4\pi A_e}{\lambda^2}$, w przypadku ***anteny kołowej zysk*** wynosi: $G = \eta \left(\frac{\pi D}{\lambda}\right)^2$,

gdzie: η – współczynnik efektywności (zależy od rozkładu pola elektrycznego, strat, itp., zwykle 0.55),
A_e – efektywny obszar pokryty przez nadawcę (antenę BS),
D – średnica anteny (jednostka: m),
λ – długość fali (jednostka: m),
f – częstotliwość (jednostka: GHz).

G = 20log(0,55)+20log(2,5)+20log(20)+20,4 = 49,19dB

Długość fali = $\frac{c}{f} = \frac{3*10^8}{20*10^9} = 0{,}015m$

30dB -> $10^{30/10}$ = 1000

49,19 db - > $10^{49,19/10}$ = 82985

Odpowiedz:

P = $\frac{82985*1000*0{,}03}{\left(\frac{4\pi*5000}{0{,}015}\right)^2}$ **= 1,42 * $10^{-7}W$**

Zadanie 2.

Moc transmisji w modelu wolnej przestrzeni wynosi 40W, odległość pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem wynosi 1km, częstotliwość 900MHz, a zysk obu anten 1 dB. Oblicz: moc odebranego sygnału wartość średnią straty sygnału w jednostce dB.

Dane:

- ✓ Moc transmisji – 40W -> 4000mW

  $P_t = 10\log(4000) = 46{,}02\ dBm$

- ✓ Odległość pomiędzy nadajnikiem – 1km
- ✓ Częstotliwość – 900MHz
- ✓ Zysk anten – 1dB

Obliczenia:

Strata sygnału w modelu wolnej przestrzeni: $L_f = \frac{P_t}{P_r} = \frac{1}{G_r G_t}\left(\frac{4\pi d}{\lambda}\right)^2$,

jeśli $G_r = G_t = 1$, zatem: $L_f = \left(\frac{4\pi f_c d}{\lambda}\right)^2$,

gdzie: f_c – jest częstotliwością nośną (jednostka: GHz),
c – prędkość światła (=2.998×10^8 m/s).

$$L_f = 32{,}45 + 20\log(900) + 20\log(1) = 91{,}53dB$$

Moc sygnału odbieranego przez MS odległej o ***d*** od BS: $P_r = \frac{G_r G_t P_t}{\left(\frac{4\pi d}{\lambda}\right)^2}$,

gdzie: G_r – zysk anteny odbierającej (z MS),
G_t – zysk anteny transmitującej (z BS),
P_t – moc transmitowana przez antenę BS (jednostka: W),
λ – długość fali elektromagnetycznej (jednostka: m).

Pr(dBm) = Pt(dBm) + Gt(dB) + Gr(dB) - Lf(dB)

$$P_r = 46.02 + 1 + 1 - 91{,}53 == 43{,}51\ dBm$$

$$10^{\frac{-43{,}51}{10}} = 4{,}45 * 10^{-5} = 4{,}45 * 10^{-8}\ W$$

Wynik:

Moc odebranego sygnału wynosi: $\mathbf{4{,}45 * 10^{-8}\ W}$

Średnia wartość straty sygnału: 91,53dB

Zadanie 3.

W modelu wolnej przestrzeni, antena transmituje sygnał o mocy 5W i częstotliwości 900MHz. Oblicz moc sygnału odebranego przez odbiornik znajdujący się w odległości 2km.

Dane:

- ✓ Moc sygnału – 5W
- ✓ Częstotliwość – 900MHz
- ✓ Odległość od odbirnika – 2km

Obliczenia:

- ➢ Strata sygnału
  $L_f = 32{,}45 + 20\log(900) + 20\log(2)$ = 97,55dB
- ➢ Przelicznik mocy nadajnika
  $P_t = 10\log 5000 =$ 36,99 dBm
- ➢ Moc sygnału odebranego
  $P_r =$ 36,99 – 97,55 = -60,56 dBm

Wynik:

$$\mathbf{10^{-\frac{60,56}{10}} mW = 8,79 * 10^{-10} W}$$

Zadanie 4.

W sieci komórkowej sygnał dociera do odbiornika w różnym czasie z powodu odbicia, rozproszenia i załamania. Wyjaśnij, w jaki sposób można rozróżnić i przetwarzać przychodzące sygnały. Oblicz współczynnik przekraczania progu zakładając, że wartość progu wynosi 1, a średnia kwadratowa amplitudy wynosi 1,02. Odbiornik porusza się z prędkością 20km/h, częstotliwość sygnału wynosi 800MHz.

Wyjaśnienie:

Rozróżnianie sygnałów: Sygnały docierające z opóźnieniem rozróżnia się za pomocą zaawansowanych technik odbiorczych. W systemach 3G stosuje się odbiorniki RAKE, które sumują energię z różnych ścieżek sygnału. W nowszych sieciach (4G/5G) używa się modulacji OFDM, która jest odporna na opóźnienia oraz technologii wieloantenowej MIMO, która wręcz wykorzystuje wielodrogowość do zwiększenia przepustowości.

Dane:

- Wartość progu – 1
- Średnia kwadratowa amplituda – 1,02
- Prędkość – 20km/h - > 5,56 m/s
- Częstotliwość – 800MHZ

Obliczenia:

Współczynnik przekraczania progu (*level crossing rate*): $N(R_S) = \frac{\sqrt{\pi}}{\sigma} R_S f_m e^{-\frac{R_S^2}{2\sigma^2}}$

gdzie: $f_m = \frac{v}{\lambda}$ – maksymalna częstotliwość Dopplera,

v – prędkość obiektu,

λ – długość fali,

$\rho = \frac{R_S}{\sqrt{2}\sigma}$ – stosunek pomiędzy określonym progiem (***Rs***) a średnią kwadratową amplitudy tłumienia sygnału w określonym obszarze ($\sqrt{2}\sigma$),

- ✓ Długość fali

$$\lambda = \frac{300\ Mm/s}{800\ MHz} = 0{,}375\ \text{m}$$

- ✓ Maksymalna częstotliwość

$$f_m = \frac{5{,}56}{0{,}375} = 14{,}83\ Hz$$

- ✓ Stosunek progu do średniej kwadratowej amplitudy

$$\rho = \frac{1}{1{,}02} = 0{,}98$$

- ✓ Amplituda

$$\sqrt{2\sigma} = 1{,}02 \rightarrow \sigma = 0{,}721$$

Wynik:

N(R_s) = $\frac{\sqrt{2\pi}}{0{,}721}$ * 14,83 * 0,98 * $\frac{e\text{^}(0{,}98)\text{^}2)}{(2*0{,}721)\text{^}2}$ = 95,0 Hz

Zadanie 5.

Dla danych z zadania 4 oblicz współczynnik tłumienia sygnału.

Obliczenia:

Współczynnik tłumienia sygnału: $N(r_m) = \frac{2v}{\lambda}$

Wynik:

$\mathbf{N}(\boldsymbol{r_m}) = \frac{2*5,56}{0,375} = 29,65\ HZ$

Zadanie 6.

Nadawany jest sygnał o częstotliwości 5MHz, p wynosi 0,1. Oblicz czas trwania tłumienia sygnału.

Dane:

- Częstotliwość nadawania 5MHz
- Próg 0,1

Obliczenia:

Czas trwania tłumienia: $\tau(Rs) = \frac{e^{\rho^2}}{\sqrt{2}\pi f_m \rho}$

Wynik:

Nie jesteśmy w stanie policzyć czasu tłumienia gdy nie mamy podanej prędkości poruszania się (f_m). Nie jesteśmy w stanie policzyć tego działania bez dodatkowych danych.

Zadanie 7.

Jaka jest różnica propagacji sygnału w przestrzeni bez przeszkód oraz pomiędzy przeszkodami?

W wolnej przestrzeni sygnał rozchodzi się w linii prostej. Tłumienie wynika wyłącznie z rosnącej odległości między nadajnikiem a odbiornikiem i jest stosunkowo powolne. A pomiędzy przeszkodami sygnał ulega zjawiskom takim jak odbicie, rozproszenie i ugięcie. Prowadzi to do wielodrogowości, czyli sygnał dociera do odbiornika wieloma ścieżkami w różnym czasie, co znacząco zwiększa i komplikuje całkowite straty propagacyjne.

Zadanie 8.

Jaka jest różnica pomiędzy szybkim i wolnym tłumieniem sygnału (fast and slow fading)?

Powolne tłumienie nazywane też cieniowaniem. Wynika z zasłaniania sygnału radiowego przez duże obiekty terenowe (np. góry, wysokie budynki). Powoduje łagodne zmiany mocy sygnału obserwowalne na dłuższych dystansach.

Szybkie tłumienie jest bezpośrednim skutkiem wielodrogowości. Fale odbite od przeszkód nakładają się na siebie w odbiorniku, wzmacniając się lub znosząc. Powoduje to bardzo gwałtowne wahania i głębokie spadki mocy sygnału nawet przy przesunięciu odbiornika o ułamki metra.

Zadanie 9.

Odbiornik nie znajduje się w polu widzenia stacji bazowej. Wyjaśnij, dlaczego mimo to odbiera sygnał.

Odbiornik odbiera sygnał dzięki zjawiskom charakterystycznym dla propagacji fal w środowisku z przeszkodami. Nawet przy braku bezpośredniej widoczności optycznej, fale elektromagnetyczne docierają do anteny odbiorczej dzięki trzem głównym mechanizmom:

- ✓ Odbicie: Fale odbijają sięmod dużych powierzchni, takich jak ziemia czy ściany budynków.
- ✓ Rozproszenie: Energia fali rozprasza się na mniejszych obiektach o chropowatych powierzchniach (np. liście drzew, znaki drogowe).
- ✓ Ugięcie: Fale potrafią zaginać się na krawędziach dużych przeszkód (np. na krawędziach dachów budynków), wnikając w strefę cienia.

Zadanie 10.

Antena transmituje sygnał o częstotliwości 900MHz. Odbiornik porusza się z prędkością 40km/h. Oblicz częstotliwość (przesunięcie) Dopplera.

Dane:

- Częstotliwość: 900MHz
- Prędkość: 40km/h - > 11,11 m/s

Obliczenia:

Efekt Dopplera:

$$f_r = f_c - f_d$$

gdzie: f_r – częstotliwość sygnału docierającego do odbiornika
f_c – częstotliwość wysyłanego sygnału
f_d – częstotliwość Dopplera (lub przesunięcie Dopplera)

$f_d = \frac{v}{\lambda}\cos\theta$ – częstotliwość Dopplera,

gdzie: v – prędkość obiektu,
λ – długość fali (długość fali w metrach = 300/częstotliwość w MHz),
θ – kąt między wektorem kierunku sygnału nadawcy a wektorem kierunku poruszania się odbiorcy sygnału.

- ✓ Długość fali

  $\lambda = \frac{300}{900}$ = 0,333 m

Wynik:

$$\boldsymbol{f_d = \frac{11,11}{0,33} = 33,33\ Hz}$$

Zadanie 11.

Stacja bazowa wysyła sygnał o częstotliwości 900MHz a odbiornik porusza się z prędkością 50km/h. Oblicz częstotliwość odbieranego sygnału, jeśli:

a) odbiornik porusza się w kierunku stacji bazowej,

b) odbiornik porusza się w kierunku przeciwnym do położenia stacji bazowej,

c) odbiornik porusza się pod kątem 60* do kierunku, z którego odbierane są fale.

Dane:

- Częstotliwość: 900MHz
- Prędkość: 500km/h -> 13,89 m/s
- Cos(60°) = 0,5

Obliczenia:

- ✓ Długość fali

  $\lambda = \frac{300}{900}$ = 0,333 m

- ✓ Maksymalna częstotliwość Dopplera

  $f_d = \frac{13{,}89}{0{,}33} = 41{,}67\ Hz$

A) Odbiornik porusza się w kierunku stacji bazowej

$$\boldsymbol{f_r = 900000000 + 41{,}67 = 900000041{,}67\ Hz}$$

B) odbiornik porusza się w kierunku przeciwnym do stacji bazowej

$$\boldsymbol{f_r = 900000000 - 41{,}67 = 899999958{,}33\ Hz}$$

C) odbiornik porusza się pod kątem 60° do kierunku, z którego odbierane są fale

f_d = 41,67 * 0,5 = 20,84 Hz

$$\boldsymbol{f_r = 900000000 + 20{,}84 = 900000020{,}84\ Hz}$$